

N2.

Вариант N1. (вычисление определителя)

$$1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - (-3) \cdot 4 = 10 + 12 = 22$$

$$2) \begin{vmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 8 - (-6) \cdot 1 = -40 + 6 = -34$$

$$3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 6 & 13 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot 13 + 2 \cdot 7 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 6 - 3 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 7 \cdot 6 - 2 \cdot 1 \cdot 13 = 52 + 28 + 18 - 24 - 42 - 26 = 98 - 92 = 6$$

$$4) \begin{vmatrix} 11 & 5 & 6 \\ 1 & -2 & -3 \\ 7 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 11 \cdot (-2) \cdot 4 + 5 \cdot (-3) \cdot 7 + 6 \cdot 1 \cdot 4 - 6 \cdot (-2) \cdot 7 - 5 \cdot 1 \cdot 4 - 11 \cdot (-3) \cdot 4 = -88 - 105 + 24 + 84 - 20 + 132 = 27$$

$$5) \begin{vmatrix} 3 & 9 & 1 \\ 7 & 12 & 5 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 12 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} - 9 \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 7 & 12 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3(12 \cdot (-2) - 5 \cdot (-3)) - 9(7 \cdot (-2) - 5 \cdot 2) + (7 \cdot (-3) - 12 \cdot 2) = 3(-24 + 15) - 9(-14 - 10) + (-21 - 24) = 3(-9) - 9(-24) - 45 = -27 + 216 - 45 = 144$$

$$6) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \\ 8 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 9 & 7 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} + (-3) \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= 1(5 \cdot 3 - 7 \cdot 4) - (-2)(9 \cdot 3 - 7 \cdot 8) + (-3)(9 \cdot 4 - 5 \cdot 8) = (15 - 28) + 2(27 - 56) - 3(36 - 40) = -13 + 2(-29) - 3(-4) = -13 - 58 + 12 = -59$$

$$7) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 11 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 11(1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 0 - 1(0) + 11(0) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0 + 1 + 1 - 0 - 0 - 1 = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0 + 0 + 1 - 1 - 0 - 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 = 1 + 0 + 1 - 1 - 0 - 0 = 1; -1 + (-1) - 1 = -3.$$

$$8) \begin{vmatrix} -2 & -5 & -1 & 3 \\ 2 & -5 & 9 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 18 & -7 & -10 \end{vmatrix} = (-2) \begin{vmatrix} -5 & 9 & 1 \\ -1 & 5 & -5 \\ 18 & -7 & -10 \end{vmatrix} - (-5) \begin{vmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 3 & 5 & -5 \\ 2 & -7 & -10 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \\ 2 & 18 & -10 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & -5 & 9 \\ 3 & -1 & 5 \\ 2 & 18 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -5 & 9 & 1 \\ -1 & 5 & -5 \\ 18 & -7 & -10 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 5 \cdot (-10) + 9 \cdot (-5) \cdot 18 + 1 \cdot (-1) \cdot (-7) - 1 \cdot 5 \cdot 18 - 9 \cdot (-1) \cdot (-10) - (-5) \cdot (-5) \cdot (-7) = 250 - 810 + 7 - 90 - 90 + 175 = -558$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 3 & 5 & -5 \\ 2 & -7 & -10 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 \cdot (-10) + 9 \cdot (-5) \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot (-7) - 1 \cdot 5 \cdot 2 - 9 \cdot 3 \cdot (-10) - 2 \cdot (-5) \cdot (-7) = -100 - 90 - 21 - 10 + 270 - 70 = -21$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \\ 2 & 18 & -10 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) \cdot (-10) + (-5) \cdot (-5) \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot 18 - 1 \cdot (-1) \cdot 2 - (-5) \cdot 3 \cdot (-10) - 2 \cdot (-5) \cdot 18 = 20 + 50 + 54 + 2 - 150 + 180 = 156$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 9 \\ 3 & -1 & 5 \\ 2 & 18 & -7 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) \cdot (-7) + (-5) \cdot 5 \cdot 2 + 9 \cdot 3 \cdot 18 - 9 \cdot (-1) \cdot 2 - (-5) \cdot 3 \cdot (-7) - 2 \cdot 5 \cdot 18 = 14 - 50 + 486 + 18 - 105 - 180 = 183;$$

$$(-2) \cdot (-558) - (-5) \cdot (-21) + (-1) \cdot (156) - 3 \cdot (183) = 1116 - 105 - 156 - 549 = 306.$$